实验四：弱小目标检测与多目标跟踪

专业：飞行器控制与信息工程

学号：23374275

姓名：何宗霖

一、实验目的

1. 学习弱小目标检测、跟踪以及轨迹预测方法，掌握弱小目标检测跟踪方法的基本原理；

2. 学习如何利用能量累积方法、轨迹预测方法等实现弱小目标的检测和跟踪；

3. 了解红外图像、SAR 图像或者可见光图像中弱小目标的成像差异，学习如何根据图像特性来选择合适的弱小目标检测方法，为课堂教学提供配套的实践机会。

二、实验要求

要求学生能够根据红外图像、SAR 图像和可见光图像中目标及图像的不同特点，自行选择在不同噪声条件下和背景条件下的目标检测算法和轨迹预测方法,要求至少能够实现弱小目标的定位、不同目标的跟踪及轨迹预测，并根据轨迹确认出真实目标，完成规定图像的弱小目标检测和定位，利用叠加的跟踪窗来表示检测到的目标位置信息。

三、实验步骤

1.任选红外图像、SAR 图像或者可见光图像一种作为研究对象（自己下载或者收集数据集），选择合适的弱小目标检测方法检测出所有候选目标，目标数量大于等于 2 个，并标记出目标编号；

2．跟踪所有候选目标的轨迹，并记录轨迹信息；

3. 利用轨迹预测方法实现对所有目标的轨迹维持；

4. 观察目标检测方法、轨迹预测方法对不同图像中弱小目标的检测效果以及对目标的定位准确性和轨迹预测准确性；

4. 打印结果并进行讨论。

四、 实验结果

1. 实验过程及遇见的问题；

2.在多个弱小目标交叉、遮挡、分离的过程中如何保持目标编号的稳定性；

本实验完成情况与记录

（一）实验环境与过程

针对实验要求中强调的弱小目标在不同成像模态下的特性差异，本实验不仅对 data_infrared 进行了深度适配，同时将同一算法框架迁移至 data_optical 进行验证。

（二）算法设计与实现

流程上每帧先产生候选目标，再提外观特征并和历史轨迹关联，最后输出 tracks.json、summary.json 和叠加视频。

算法思路上我主要围绕“候选质量 + 关联稳定性”两点做权衡。候选可以走 motion_predict、energy 或 contrast，不同序列下效果差异明显；关联阶段则把 IoU 和外观相似度结合，再配合 sticky、global lock 和 recover 机制降低 ID 乱跳。这些策略单看都不复杂，但真正有效的是组合后的时序稳定性。

关键代码片段 1：关联器按运动目标任务重配置

```
tracker = DeepAssocTracker(AssocConfig())
if str(args.detector) == "motion_predict":
    tracker.cfg.new_track_min_score = 0.20
    tracker.cfg.confirm_min_avg_speed = 0.35
    tracker.cfg.confirm_min_disp = 10.0
    tracker.cfg.max_age = 35
```

变量含义：new_track_min_score 是新建轨迹分数门限；confirm_min_avg_speed 是确认轨迹的平均速度下限；confirm_min_disp 是确认轨迹累计位移下限；max_age 是轨迹在失配情况下可保留的最大帧数。

超参数解释：0.20 保证弱小目标不过早被拒；0.35 与 10.0 共同限制“几乎不动的伪目标”；35 帧用于覆盖短时遮挡，同时避免错误轨迹长期悬挂。

关键代码片段 2：候选合并

```
r2 = float(merge_radius) * float(merge_radius)
ws = np.array([max(1e-3, g.score) for g in group], dtype=np.float32)
ws = ws / (float(np.sum(ws)) + 1e-6)
x = float(np.sum(xs * ws))
y = float(np.sum(ys * ws))
ww = float(max(min_box_size, np.sum(bw * ws)))
hh = float(max(min_box_size, np.sum(bh * ws)))
merged.append(Detection(bbox_xywh=(x, y, ww, hh), score=s, feature=None))
```

变量含义：merge_radius 是近邻候选聚类半径；r2 是其平方形式便于距离比较；ws 是按 score 归一化后的权重；x/y/ww/hh 是加权后的融合框参数；min_box_size 是融合框尺寸下限。

超参数解释：score 最小截断 1e-3 防止零权重样本导致数值不稳；归一化分母 +1e-6 防止除零；采用加权融合而非取最大分框，是为了减少单帧随机噪声导致的框抖动。

（三）实验结果与客观评价

序列「data_infrared」本次共处理 399 帧，帧范围为 [0, 399]。检测器使用 motion_predict，其中 energy_k=5，energy_register=False，energy_skip_motion_gate=False。背景建模开关为 True（alpha=0.02，init_frames=20），关联配置为 w_iou=0.35, w_app=0.65, min_iou=0.0, max_app_dist=0.35。显示稳定相关参数包括 sticky_ids=False、global_lock_topk=True、locked_ids=[1, 2]，并配合 recover_radius=18 做局部再捕获。

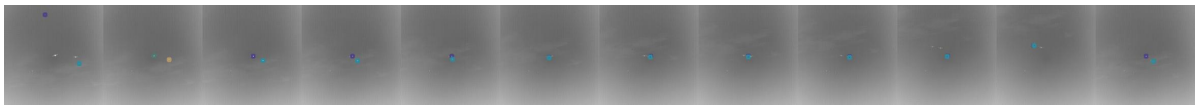


图 1：序列「data_infrared」跟踪叠加关键帧拼图

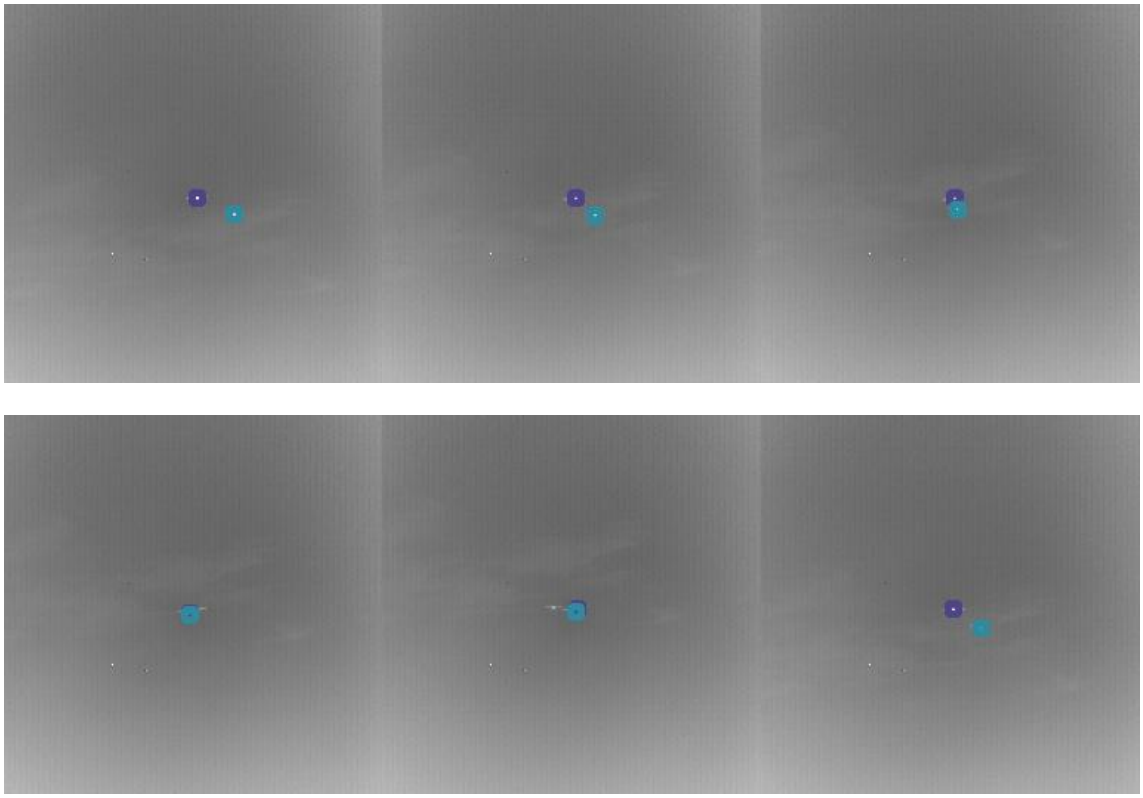


图 2：序列「data_infrared」6 张效果较好的关键帧

序列「data_optical」本次共处理 260 帧，帧范围为 [0, 260]。检测器使用 motion_predict，其中 energy_k=5，energy_register=False，energy_skip_motion_gate=False。背景建模开关为 False（alpha=0.02，init_frames=20），关联配置为 w_iou=0.55, w_app=0.45, min_iou=0.02, max_app_dist=0.45。显示稳定相关参数包括 sticky_ids=False、global_lock_topk=False、locked_ids=[]，并配合 recover_radius=18 做局部再捕获。



图 3：序列「data_optical」跟踪叠加关键帧拼图

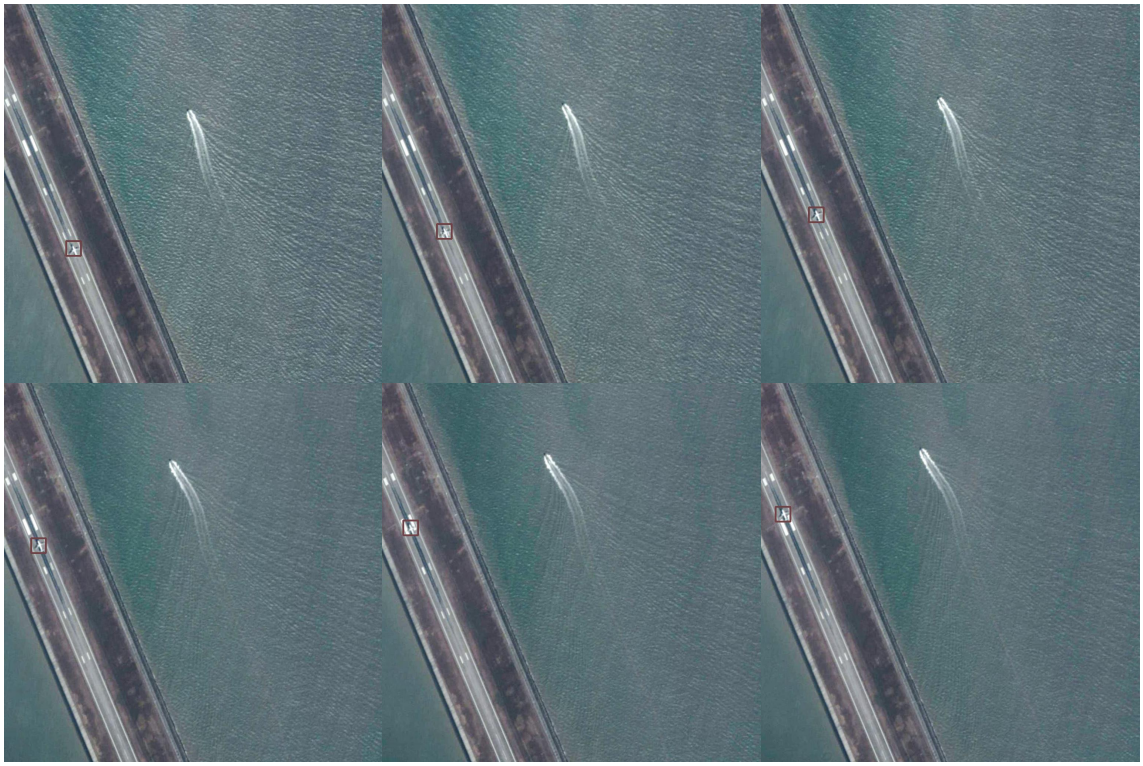


图 4：序列「data_optical」6 张效果较好的关键帧

（四）遇到的问题与处理

实验四的难点主要集中（1）在弱小目标的低信噪比和多目标交叉后的 ID 稳定性。由于目标尺寸小，单帧证据不足，初始结果容易出现虚警多、轨迹短的问题，因此调参时不能只调整一个阈值，而是需要同时联动候选生成、关联权重和轨迹维持策略。（2）对于交叉遮挡，单独依赖 IoU 容易造成 ID 交换，后续通过提高外观约束并配合锁定与再捕获策略，轨迹连续性有明显改善。

此外，红外与可见光场景的干扰模式不同。红外场景更依赖背景建模和框尺寸约束抑制噪声点，可见光场景则更依赖关联连续性和目标运动一致性。最终参数并非一次确定，而是在叠加视频回放和日志对照中逐步收敛得到。

（五）结论与分析题作答

这次实验完成了两种成像序列上的弱小目标检测和多目标跟踪，最终输出包含轨迹文件、配置摘要和叠加视频，能够支撑课程要求里的定位、跟踪和轨迹分析。

就经验来说，弱小目标问题很难靠单一模块解决，真正有效的是候选质量、外观关联和时序维持三部分协同。

【思考题】解答：在多个弱小目标交叉、遮挡、分离的过程中如何保持目标编号的稳定性？

1、多源关联特征融合： 构建包含几何拓扑与深度外观嵌入的综合代价矩阵，确保在几何重叠时仍能通过外观特征实现身份区分。

2、预测与回收机制： 利用预测窗口维持目标在遮挡期间的状态，并结合局部再捕获策略，在目标重现瞬间实现 ID 的精准闭环连接。

3、显示层锁定： 通过全局锁定机制过滤底层检测器的瞬态波动，从视觉呈现和数据输出层面保障 ID 的逻辑一致性。